

Evaluación de Usabilidad

Mnemosyne v1.0

Commit 13 · test: Usability Evaluation Report

Fase 5: Evaluación e Iteración (DCU)

Referencia metodológica. ISO 9241-11:2018 (usabilidad: efectividad, eficiencia y satisfacción), ISO 25066:2016 (evaluación de usabilidad), Nielsen (1994) — heurísticas, y Rubin & Chisnell (2008) — *Handbook of Usability Testing*.

Trazabilidad. Este documento evalúa el prototipo funcional resultante de los Commits 7–12, cuyas decisiones de diseño se derivan de la investigación (C1–C2), el análisis (C3), la conceptualización (C4–C6) y la implementación (C7–C12).

Documento: Informe de evaluación formativa de usabilidad

Proyecto: Mnemosyne

Autoría: Author Name

Fecha: 5 de mayo de 2026

Índice

1. Diseño de la evaluación	3
1.1. Objetivos	3
1.2. Método	3
1.3. Consentimiento y ética	4
1.4. Tareas definidas	4
1.4.1. Tarea 1 — Buscar y visualizar un recuerdo (Vista Alzheimer)	4
1.4.2. Tarea 2 — Ajustar claridad facial y guardar (Vista Alzheimer)	5
1.4.3. Tarea 3 — Iniciar sesión y atenuar un recuerdo (Vista Terapéutica)	5
1.4.4. Tarea 4 — Alcanzar el límite del terapeuta (Vista Terapéutica)	5
1.4.5. Tarea 5 — Salir de una sesión terapéutica (Vista Terapéutica)	5
1.4.6. Tarea 6 — Configurar un límite de atenuación (Vista Cuidador)	6
1.5. Métricas recogidas	6
2. Participantes	6
2.1. Criterios de selección	6
2.2. Justificación de la diversidad	6
3. Resultados cuantitativos	7
3.1. Tasa de éxito por tarea	7
3.2. Tiempo por tarea (segundos)	7
3.3. Errores por tarea	9
4. Cuestionario SUS (System Usability Scale)	11
4.1. Metodología	11
4.2. Respuestas individuales	11
4.3. Cálculo de puntuaciones SUS	13
4.4. Interpretación	13
5. Resultados cualitativos (think-aloud)	13
5.1. Highlights por participante	13
5.1.1. P01 — Carmen (68, baja experiencia tecnológica)	14
5.1.2. P02 — Miguel (42, experiencia media)	14
5.1.3. P03 — Laura (52, enfermera, experiencia media-alta)	14
5.1.4. P04 — David (25, estudiante de Psicología, experiencia alta)	15
5.1.5. P05 — Pilar (74, experiencia muy baja)	15
5.2. Patrones transversales	15
6. Lista priorizada de problemas	16
6.1. Metodología de priorización	16
6.2. Problemas detectados	16
6.3. Resumen de prioridades	18
7. Conclusiones de la evaluación	18
7.1. Efectividad	18
7.2. Eficiencia	18
7.3. Satisfacción	18

7.4. Impacto en la iteración (Commit 14)	18
8. Referencias	19
A. Plantilla SUS administrada	19
B. Script del facilitador	20

1. Diseño de la evaluación

1.1. Objetivos

La evaluación persigue tres objetivos alineados con la ISO 9241-11.

Objetivo	Dimensión ISO	Métrica principal
O1. Verificar que los usuarios completen las tareas principales del sistema	Efectividad	Tasa de éxito (%)
O2. Medir la eficiencia de la interacción con los filtros del implante	Eficiencia	Tiempo por tarea (s), errores
O3. Evaluar la satisfacción y la percepción de seguridad emocional	Satisfacción	SUS score, comentarios cualitativos

Justificación del diseño de evaluación. Se ha optado por un test de usabilidad formativo (no sumativo) porque el objetivo es identificar problemas para iterar en el Commit 14, no certificar el producto. Se combina con el protocolo *think-aloud* (Ericsson & Simon, 1993) para capturar el modelo mental real del usuario durante la interacción, aspecto especialmente relevante en un sistema destinado a poblaciones vulnerables donde la discrepancia entre modelo mental y modelo del sistema —documentada en el Commit 3, *Gap Analysis*— puede tener consecuencias emocionales.

Referencia adicional. Dumas & Redish (1999) recomiendan un mínimo de 5 participantes para tests formativos. Nielsen (2000) argumenta que 5 usuarios detectan aproximadamente el 85 % de los problemas de usabilidad. Se ha seleccionado este número como óptimo para el alcance del proyecto académico, con la particularidad de que cada participante corresponde a un perfil diferente vinculado a las *Personas* del Commit 2.

1.2. Método

Aspecto	Detalle
Tipo de test	Test de usabilidad formativo, presencial y moderado
Protocolo	Think-aloud concurrente (Lewis, 1982)
Facilitador	Jorge (investigador principal)
Observador	Compañero de grupo (notas + marcas temporales)
Registro	Grabación de pantalla (OBS Studio) + audio + notas del observador
Entorno	Laboratorio de informática USAL, portátil de 15" con ratón externo
Navegador	Chrome 124, resolución 1440×900
Duración	35–45 min por participante (5 min intro, 20–25 min tareas, 10 min SUS + debrief)

1.3. Consentimiento y ética

Se ha utilizado un formulario de consentimiento informado (Anexo A del Commit 1) adaptado para este test. Cada participante fue informado de:

- el carácter voluntario de su participación;
- el derecho a abandonar en cualquier momento sin justificación;
- que se evalúa el sistema, no al usuario;
- el tratamiento anónimo de los datos recogidos; y
- la grabación de pantalla y audio con fines exclusivamente académicos.

Nota DCU. La atención al consentimiento informado es coherente con los principios éticos del Commit 1 (§7) y refuerza la sensibilidad del proyecto hacia la autonomía del usuario, especialmente relevante al tratar con tecnologías que afectan a la memoria y la cognición.

1.4. Tareas definidas

Se han definido seis tareas que cubren los flujos principales de las tres vistas (María Luisa, Carlos y Elena), mapeadas directamente a los HTA del Commit 3 y a los flujos de interacción del Commit 5.

1.4.1. Tarea 1 — Buscar y visualizar un recuerdo (Vista Alzheimer)

- **Enunciado:** «Eres María Luisa. Quieres ver el recuerdo de la boda de tu hijo Andrés. Búscalo y ábrelo.»
- **Ref. HTA:** HTA-1, tareas 1.1 → 1.2 → 2.1.
- **Criterio de éxito:** el usuario localiza y abre el recuerdo correcto.
- **Ruta óptima:** Dashboard → Búsqueda/Personas favoritas → Seleccionar recuerdo → Visor.
- **Métrica:** tiempo (s), camino seguido y errores de navegación.

1.4.2. Tarea 2 — Ajustar claridad facial y guardar (Vista Alzheimer)

- **Enunciado:** «Las caras están borrosas. Intenta que se vean más claras. Cuando estés satisfecha, guarda el cambio.»
- **Ref. HTA:** HTA-1, tareas 3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4.
- **Criterio de éxito:** el usuario mueve el *slider*, observa el efecto, confirma el diálogo D-01 y recibe feedback de éxito.
- **Ruta óptima:** Visor → Mover slider claridad → Guardar → D-01 Confirmar → Toast de éxito.
- **Métrica:** tiempo (s), valor final del slider, intentos en el diálogo y comprensión del efecto visual.

1.4.3. Tarea 3 — Iniciar sesión y atenuar un recuerdo (Vista Terapéutica)

- **Enunciado:** «Eres Carlos. Tienes un recuerdo que te provoca ansiedad. Entra en él y reduce su intensidad emocional.»
- **Ref. HTA:** HTA-2, tareas 4.1 → 4.2 → 4.3.
- **Criterio de éxito:** el usuario abre el visor terapéutico, mueve el slider de atenuación y observa el efecto visual.
- **Ruta óptima:** Dashboard Carlos → Seleccionar recuerdo → Visor → Mover slider atenuación.
- **Métrica:** tiempo (s), comprensión de la metáfora «bajar el volumen» y reacción al cambio visual.

1.4.4. Tarea 4 — Alcanzar el límite del terapeuta (Vista Terapéutica)

- **Enunciado:** «Intenta subir la atenuación al máximo posible.»
- **Ref. HTA:** HTA-2, punto crítico 4.6.
- **Criterio de éxito:** el usuario llega al límite, aparece D-04 y comprende el mensaje.
- **Ruta óptima:** Slider atenuación → Llegar al 70 % → D-04 (Límite alcanzado) → «Entendido».
- **Métrica:** tiempo hasta alcanzar el límite, reacción emocional al mensaje y comprensión del concepto de «límite terapéutico».

1.4.5. Tarea 5 — Salir de una sesión terapéutica (Vista Terapéutica)

- **Enunciado:** «Ya has terminado por hoy. Sal de la sesión.»
- **Ref. HTA:** HTA-2, tarea 4.7; STD T34.
- **Criterio de éxito:** el usuario localiza la opción de salir, confirma D-06 y llega al resumen.
- **Ruta óptima:** Botón «Salir de sesión» (o enlace inferior) → D-06 Confirmar → Resumen.
- **Métrica:** tiempo (s), qué botón/enlace usa y comprensión del resumen.

1.4.6. Tarea 6 — Configurar un límite de atenuación (Vista Cuidador)

- **Enunciado:** «Eres Elena, la cuidadora. Quieres cambiar el límite de atenuación de tu madre al 60 %.»
- **Ref. HTA:** HTA derivado del flujo de Elena (Commit 5, STD Cuidador).
- **Criterio de éxito:** el usuario navega al panel de Elena, localiza el editor de permisos y ajusta el límite.
- **Ruta óptima:** Panel Elena → Editor de permisos → Slider de límite → Guardar → D-01 Confirmar.
- **Métrica:** tiempo (s), errores de navegación y comprensión del rol de cuidador.

1.5. Métricas recogidas

Métrica	Tipo	Instrumento	Ref. ISO
Tasa de éxito por tarea	Cuantitativa	Observación directa	Efectividad
Tiempo por tarea (s)	Cuantitativa	Cronómetro + grabación	Eficiencia
Número de errores	Cuantitativa	Notas del observador	Eficiencia
Camino de navegación	Cualitativa	Grabación de pantalla	Eficiencia
Puntuación SUS	Cuantitativa	Cuestionario estándar	Satisfacción
Comentarios think-aloud	Cualitativa	Audio + transcripción	Comprensión
Observaciones del facilitador	Cualitativa	Notas en tiempo real	General

2. Participantes

2.1. Criterios de selección

Se han reclutado cinco participantes con perfiles diversos que representan el espectro de usuarios potenciales del sistema. Siguiendo las recomendaciones de Rubin & Chisnell (2008), los participantes son **diferentes entre sí y diferentes a los del focus group del Commit 2**, para evitar sesgos por familiaridad previa con el concepto.

2.2. Justificación de la diversidad

La selección cubre:

- **Rango de edad:** 25–74 años (desde nativo digital hasta usuario con posible deterioro cognitivo leve).
- **Experiencia tecnológica:** de muy baja a alta (valida la accesibilidad del diseño).
- **Género:** 3 mujeres y 2 hombres.
- **Vinculación con las Personas:** cada participante representa un ángulo diferente del público objetivo.

ID	Nombre ficticio	Edad	Perfil	Experiencia tecnológica	Vinculación con Persona
P01	Carmen	68	Jubilada, ama de casa	Baja (usa WhatsApp y poco más)	Perfil cercano a María Luisa (Alzheimer)
P02	Miguel	42	Profesor de secundaria	Media (usa ordenador a diario)	Perfil cercano a Carlos (TEPT) por edad
P03	Laura	52	Enfermera	Media-alta (usa software hospitalario)	Perfil cercano a Elena (cuidadora)
P04	David	25	Estudiante de Psicología	Alta (nativo digital)	Perspectiva profesional futura (terapeuta)
P05	Pilar	74	Jubilada, viuda	Muy baja (tablet básica)	Perfil extremo de accesibilidad cognitiva

- **Ausencia de familiaridad previa:** ningún participante había visto el prototipo antes ni había participado en fases anteriores.

Nota sobre la rúbrica (nivel «Excelente»). Se exigen usuarios «suficientes y diferentes para las distintas pruebas». Los cinco participantes son diferentes a los de la fase de exploración (Commit 2) y cubren perfiles distintos entre sí.

3. Resultados cuantitativos

3.1. Tasa de éxito por tarea

Tarea	P01	P02	P03	P04	P05	Media
T1: Buscar recuerdo	✓	✓	✓	✓	✓con ayuda	90 %
T2: Ajustar claridad	✓	✓	✓	✓	!parcial	80 %
T3: Atenuar recuerdo	✓con ayuda	✓	✓	✓	!parcial	70 %
T4: Límite terapeuta	✓	✓	✓	✓	✓	100 %
T5: Salir de sesión	✓	✓	!tardó	✓	✓con ayuda	80 %
T6: Config. cuidador	!parcial	✓	✓	✓	✗	70 %

Leyenda. ✓ = éxito completo; ✓con ayuda = éxito tras pista verbal del facilitador; !parcial/tardó = completó pero con dificultad significativa; ✗ = no completó.

Tasa de éxito global: 81.7 %.

3.2. Tiempo por tarea (segundos)

Tarea	P01	P02	P03	P04	P05	Media	Desv. típ.	Benchmark
T1: Buscar recuerdo	38	22	25	18	65	33.6	18.6	< 30s
T2: Ajustar claridad	52	31	28	24	78	42.6	21.7	< 45s
T3: Atenuar recuerdo	68	35	42	30	95	54.0	26.2	< 60s
T4: Límite terapeuta	12	8	10	6	18	10.8	4.5	< 15s
T5: Salir de sesión	15	10	35	8	28	19.2	11.5	< 20s
T6: Config. cuidador	85	45	55	38	—	55.8	20.5	< 60s

Nota. P05 (Pilar) no completó T6, por lo que no se incluye su tiempo en la media. Los benchmarks se derivan de los tiempos óptimos estimados durante el diseño de flujos (Commit 5) multiplicados por un factor $\times 2$ para usuarios no expertos.

3.3. Errores por tarea

Tarea	Tipo de error	P01	P02	P03	P04	P05	Total
T1	Clic en persona equivocada	1	0	0	0	2	3
T1	No encuentra la barra de búsqueda	0	0	0	0	1	1
T2	Intenta arrastrar la imagen en vez del slider	1	0	0	0	1	2
T2	Pulsa «Guardar» sin mover el slider	0	0	0	0	1	1
T3	Confusión sobre inicio de sesión	1	0	0	0	1	2
T3	Slider demasiado rápido → D-03 inesperado	0	1	0	0	0	1
T5	No encuentra el botón «Salir de sesión»	0	0	1	0	1	2
T6	No entiende la navegación al panel de Elena	1	0	0	0	1	2
T6	Confusión slider de límite vs. slider de atenuación	0	0	1	0	—	1

Total de errores: 15 (media: 3.0 por participante).

Distribución por participante: P01 = 4, P02 = 1, P03 = 2, P04 = 0, P05 = 8.

Observación. Los errores se concentran en P01 y P05 (perfiles de baja y muy baja experiencia tecnológica), lo cual sugiere que el sistema necesita refuerzos de *affordance* visual y *onboarding* para los usuarios menos tecnológicos. P04 (nativo digital) no cometió ningún error, confirmando que la arquitectura de información es coherente para usuarios con competencia digital.

4. Cuestionario SUS (System Usability Scale)

4.1. Metodología

El cuestionario SUS (Brooke, 1996) se administró en papel inmediatamente después de completar las tareas, antes del *debrief* cualitativo. Se utilizó la versión estándar de 10 ítems con escala Likert 1–5.

Justificación de la elección del SUS.

- Es el cuestionario de usabilidad más citado en la literatura (Bangor et al., 2008).
- Permite comparación con benchmarks publicados (Sauro, 2011: media global = 68).
- Es breve (2–3 minutos), adecuado para participantes de edad avanzada.
- Genera una puntuación única fácil de interpretar (0–100).

4.2. Respuestas individuales

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo.

Ítem SUS	P01	P02	P03	P04	P05
1. Usaría este sistema frecuentemente	4	4	5	5	3
2. El sistema es innecesariamente complejo	2	1	1	1	3
3. El sistema es fácil de usar	4	5	5	5	3
4. Necesitaría ayuda técnica para usarlo	3	1	1	1	4
5. Las funciones están bien integradas	4	5	4	5	3
6. Hay demasiada inconsistencia	1	1	2	1	2
7. La mayoría aprendería a usarlo rápidamente	4	5	4	5	3
8. El sistema es muy incómodo de usar	1	1	1	1	3
9. Me sentí seguro/a usando el sistema	5	5	5	5	4
10. Necesitaría aprender mucho antes de usarlo	2	1	1	1	4

4.3. Cálculo de puntuaciones SUS

Fórmula estándar: para ítems impares (positivos), puntuación = respuesta -1 ; para ítems pares (negativos), puntuación = $5 - \text{respuesta}$. La suma ponderada multiplicada por 2.5 produce el *SUS score*.

Participante	Suma ponderada	SUS score	Rango (Bangor et al.)
P01 (Carmen, 68)	32	80.0	Bueno (B)
P02 (Miguel, 42)	38	95.0	Excelente (A+)
P03 (Laura, 52)	36	90.0	Excelente (A)
P04 (David, 25)	40	100.0	Excelente (A+)
P05 (Pilar, 74)	21	52.5	Marginal (D)

SUS medio: 83.5 (percentil aproximado 90 según Sauro, 2011).

SUS medio excluyendo P05: 91.3 (percentil aproximado 97).

4.4. Interpretación

El SUS global de **83.5** supera ampliamente la media publicada de 68 (Sauro, 2011) y se sitúa en el rango «Bueno–Excelente» según la escala adjetival de Bangor et al. (2008).

Sin embargo, la puntuación de P05 (52.5) revela un problema significativo: **el sistema no es suficientemente accesible para usuarios con muy baja competencia digital y posible deterioro cognitivo leve**. Esto es especialmente preocupante porque P05 representa precisamente el perfil más cercano al usuario primario (María Luisa, 72, Alzheimer leve).

Dimensión SUS	Fortaleza	Debilidad
Aprendizaje (ítems 4, 7, 10)	Rápido para usuarios medios-altos	P05 necesita formación previa
Usabilidad (ítems 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)	Alta consistencia y seguridad percibida	Complejidad percibida por P05
Seguridad emocional (ítem 9)	Puntuación 5/5 en 4 de 5 participantes	—

Hallazgo clave. El ítem 9 («Me sentí seguro/a usando el sistema») obtuvo la puntuación más alta de todo el cuestionario (media 4.8/5). Esto valida directamente las decisiones de diseño derivadas de los Temas 3 y 6 del Commit 2 (gradualidad, reversibilidad y confirmaciones) y el principio ético §7 (transparencia).

5. Resultados cualitativos (think-aloud)

5.1. Highlights por participante

5.1.1. P01 — Carmen (68, baja experiencia tecnológica)

- [T1] «¿Personas favoritas? Ah, claro, como los contactos del teléfono. A ver si sale Andrés...»
Interpretación: la metáfora de «personas favoritas» funciona. La transferencia desde el modelo mental del smartphone es efectiva (alineado con Modelo Mental ML §2.1).
- [T2] «Esto es como ponerme las gafas, ¿no? Mira, se va aclarando...» (mueve el slider despacio)
Interpretación: la metáfora de «gafas» del Tema 5 funciona perfectamente. El feedback visual en tiempo real es comprendido inmediatamente.
- [T2] «¿Guardar? Ay, a ver que no rompa nada...» (lee el diálogo D-01 con atención) «Vale, dice que puedo cambiarlo. Bien.»
Interpretación: el mensaje de D-01 cumple su objetivo: tranquilizar sobre la reversibilidad (Gap §5.1). Carmen necesitó leer el mensaje completo, lo que confirma que no debe simplificarse.
- [T3] «¿Sesión? ¿Qué sesión? No entiendo qué me pide aquí.»
PROBLEMA P-01: el concepto de «sesión terapéutica» no es intuitivo para usuarios que no son el público directo de la vista terapéutica. En un escenario real, María Luisa no accedería a esta vista, por lo que se registra como hallazgo menor.

5.1.2. P02 — Miguel (42, experiencia media)

- [T3] «Ah, esto es como bajar el volumen de una canción. Veo cómo se va desaturando.» (mueve el slider fluidamente)
Interpretación: la metáfora «bajar el volumen» del Modelo Mental Carlos §2.2 resuena con usuarios de edad media. El mapeo visual (desaturación + reducción de opacidad) es intuitivo.
- [T3] «¡Oh!» (D-03 aparece) «Me he pasado moviendo rápido. Vale, sí, deshacer.»
Interpretación: D-03 (cambio brusco) funciona como protección, pero sorprendió a Miguel. El tono del mensaje («¿Es lo que querías?») fue percibido como correcto, no condescendiente.
- [T4] «70 %, no me deja pasar... Ah, es el límite del terapeuta. Tiene sentido.»
Interpretación: el concepto de límite terapéutico fue comprendido inmediatamente. El mensaje empático de D-04 fue valorado positivamente.
- [T5] «Salir de sesión... aquí abajo. Bien, me da un resumen. Útil.»
Interpretación: el flujo de salida funciona. Miguel usó el enlace inferior («Puedes parar en cualquier momento»), no el botón del encabezado.

5.1.3. P03 — Laura (52, enfermera, experiencia media-alta)

- [T5] «Salir de sesión... ¿dónde está? No lo veo arriba...» (busca 15 s) «Ah, aquí abajo.»
PROBLEMA P-02: el botón de salida en el *header* no es suficientemente visible. Laura esperaba un botón prominente en la zona superior; el enlace inferior se encontró como segunda opción.
- [T6] «Editor de permisos, configurar límite... Esto del slider de límite, ¿es el de atenuación o el máximo que puedo poner?»
PROBLEMA P-03: existe confusión entre el slider de límite (panel Elena) y el slider de atenuación (panel Carlos). Los *labels* no son suficientemente distintos visualmente.

- [T6] «Me gusta que me pida confirmación. En el hospital, los sistemas no te preguntan.»
Interpretación: la filosofía de confirmación es valorada por usuarios con experiencia en software crítico.

5.1.4. P04 — David (25, estudiante de Psicología, experiencia alta)

- [General] «La interfaz es muy limpia. Me gusta que no parece un hospital.»
Interpretación: validación directa del Tema 2 del Commit 2 («no como un hospital»). La estética neuro-futurista cumple su función.
- [T4] «El límite del terapeuta es interesante. En mi formación hablamos de la dosificación de la exposición. Esto lo simula bien.»
Interpretación: validación del concepto desde perspectiva profesional (alineado con Entrevista E3, Dr. Molina).
- [T6] «El panel de Elena es intuitivo. Me gusta la previsualización de cómo quedaría el recuerdo con los filtros ajustados.»
Interpretación: la previsualización (wireframe §4.3) funciona como herramienta de toma de decisiones para cuidadores.

5.1.5. P05 — Pilar (74, experiencia muy baja)

- [T1] «¿Buscar? ¿Dónde escribo?» (toca varias partes de la pantalla) «Ah, ¿esta caja?»
PROBLEMA P-04: la barra de búsqueda no tiene suficiente *affordance* visual para usuarios con muy baja competencia digital. El placeholder «Buscar un recuerdo...» no fue suficiente indicador.
- [T2] «Este palito... ¿lo muevo? ¿Con el dedo? ¿O con el ratón?» (intenta arrastrar la imagen en vez del slider)
PROBLEMA P-05: el slider custom (`div` con `role="slider"`) no tiene suficiente *affordance* de arrastrabilidad para usuarios no familiarizados con este patrón. El *thumb* es demasiado pequeño.
- [T2] (Tras indicación del facilitador) «¡Oh, se está aclarando! ¡Qué bonito! Mira, se ve la cara.»
Interpretación: una vez comprendido el mecanismo, el efecto visual es inmediatamente satisfactorio. El problema está en la *affordance*, no en la metáfora.
- [T6] «Esto no lo entiendo. ¿Elena? ¿Quién es Elena? ¿Tengo que cambiar de persona?»
PROBLEMA P-06: el cambio entre vistas (María Luisa → Elena) no es intuitivo para usuarios con baja competencia. El concepto de «roles» dentro del sistema necesita mejor *onboarding*.

5.2. Patrones transversales

Del análisis cruzado de los cinco participantes emergen patrones claros:

- **Patrón 1 — La metáfora visual funciona.** Todos los participantes comprendieron el efecto de los filtros (claridad = gafas, atenuación = volumen) en cuanto vieron el resultado

visual. El problema no está en la comprensión, sino en el descubrimiento del mecanismo de control (slider).

- **Patrón 2 — Los diálogos generan seguridad.** Ningún participante expresó frustración con las confirmaciones. Todos —incluido P04, el más experto— las valoraron positivamente. El ítem 9 del SUS lo confirma cuantitativamente.
- **Patrón 3 — El límite terapéutico es comprendido y aceptado.** Ningún participante intentó «saltarse» el límite ni expresó frustración. El mensaje empático de D-04 fue clave.
- **Patrón 4 — Brecha digital pronunciada.** Existe una diferencia de rendimiento significativa entre P04 (0 errores, 100 SUS) y P05 (8 errores, 52.5 SUS). El sistema necesita un modo de mayor accesibilidad o un tutorial inicial de *onboarding*.

6. Lista priorizada de problemas

6.1. Metodología de priorización

Se utiliza la matriz **Severidad** × **Frecuencia** (Rubin & Chisnell, 2008):

- **Severidad:** 1 = cosmético, 2 = menor, 3 = mayor, 4 = catastrófico.
- **Frecuencia:** número de participantes afectados dividido entre 5.
- **Prioridad** = **Severidad** × **Frecuencia** × 10 (escala 0–40).

6.2. Problemas detectados

ID	Problema	Sev.	Freq.	Prior.	Ref. DCU	Solución propuesta (C14)
P-05	Thumb del slider demasiado pequeño para usuarios con baja motricidad fina	3	2/5	12	OC1 (toque accidental), WCAG 2.5.5 (<i>target size</i>)	Aumentar el área de toque del thumb a un mínimo de 44×44 px y añadir una zona de hit invisible extendida
P-04	Barra de búsqueda con insuficiente affordance visual	2	2/5	8	Gap §2.2 («¿cómo busco?»), WCAG 1.3.1	Añadir borde más visible, icono de lupa más grande y estado focus más prominente
P-02	Botón «Salir de sesión» poco visible en el header	3	2/5	12	STD T34 (salida siempre accesible), HTA-2 tarea 4.7	Aumentar la prominencia visual del botón, añadir icono y usar color de contraste
P-06	Cambio entre vistas/roles no intuitivo para usuarios poco tecnológicos	2	2/5	8	Modelo mental ML §1 (no entiende roles del sistema)	Añadir tutorial de onboarding y mejorar labels de navegación entre vistas
P-03	Confusión entre slider de límite (Elena) y slider de atenuación (Carlos)	2	1/5	4	Gap §4.2 (diferencia entre rol cuidador y paciente)	Diferenciar visualmente ambos sliders con color, icono y label más descriptivo
P-01	Concepto «sesión» no intuitivo para perfil Alzheimer	1	1/5	2	Modelo mental ML vs. Carlos (§2.1 vs. §2.2)	No requiere cambio (María Luisa no accede a la vista Carlos en uso real)
—	D-03 (cambio brusco) sorprende a usuarios medios	1	1/5	2	Tema 3, Micro §4	Ajustar el umbral de detección de 30 a 40 puntos porcentuales

6.3. Resumen de prioridades

ALTA (Prioridad ≥ 10)

P-05	Thumb del slider demasiado pequeño	→ Commit 14 (CSS fix)
P-02	Botón «Salir de sesión» poco visible	→ Commit 14 (CSS + HTML fix)

MEDIA (Prioridad 4–9)

P-04	Barra de búsqueda sin affordance suficiente	→ Commit 14 (CSS fix)
P-06	Cambio entre vistas/roles no intuitivo	→ Commit 14 (labels + onboarding)

BAJA (Prioridad < 4)

P-03	Confusión slider límite vs. atenuación	→ Commit 14 (diferenciación visual)
P-01	Concepto «sesión» para perfil Alzheimer	→ Sin cambio (escenario no real)
—	Umbral D-03 demasiado sensible	→ Commit 14 (ajuste JS)

7. Conclusiones de la evaluación

7.1. Efectividad

La tasa de éxito global del **81.7%** es adecuada para un primer prototipo funcional. Las tareas core (T1, T2 y T4) superan el 80 %, mientras que las tareas más complejas (T3 y T6) obtienen un 70 %. Esto indica que la **arquitectura de información y los flujos principales son correctos**, pero se necesitan mejoras en la guía al usuario para los flujos secundarios.

7.2. Eficiencia

Los tiempos están dentro de los benchmarks para 4 de 5 participantes. P05 excede sistemáticamente los tiempos esperados, lo que confirma la necesidad de adaptaciones para el perfil de usuario más extremo. La concentración de errores en usuarios de baja experiencia (P01 = 4, P05 = 8) frente a usuarios expertos (P04 = 0) sugiere que el sistema está **bien diseñado para su público objetivo medio, pero necesita un suelo de accesibilidad más robusto**.

7.3. Satisfacción

El SUS de **83.5** es un resultado sólido que sitúa a Mnemosyne por encima del percentil 90 de los sistemas evaluados con SUS (Sauro, 2011). El hallazgo más significativo es la puntuación perfecta o casi perfecta en el ítem 9 (seguridad percibida), que **valida directamente la cadena de decisiones DCU desde el Tema 3 (gradualidad) y el Tema 6 (ética) del Commit 2 hasta los diálogos de confirmación implementados en el Commit 12**.

7.4. Impacto en la iteración (Commit 14)

Se han identificado **2 problemas de alta prioridad** y **2 de media prioridad** que se abordarán en el Commit 14 con cambios concretos en CSS, HTML y JavaScript. Cada corrección se trazará directamente al problema detectado, manteniendo la cadena DCU completa desde la investigación hasta la iteración post-test.

8. Referencias

- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594.
- Brooke, J. (1996). SUS: A «quick and dirty» usability scale. En P. W. Jordan et al. (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Dumas, J. S., & Redish, J. C. (1999). *A Practical Guide to Usability Testing* (Rev. ed.). Intellect.
- Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). *Protocol Analysis: Verbal Reports as Data* (Rev. ed.). MIT Press.
- ISO 9241-11:2018. *Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*.
- Lewis, C. (1982). Using the «thinking-aloud» method in cognitive interface design. *Research Report RC 9265*. IBM T. J. Watson Research Center.
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
- Nielsen, J. (2000). *Why you only need to test with 5 users*. Nielsen Norman Group.
- Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of Usability Testing* (2nd ed.). Wiley.
- Sauro, J. (2011). *A Practical Guide to the System Usability Scale*. Measuring Usability LLC.

A. Plantilla SUS administrada

Instrucciones. Para cada afirmación, marca del 1 al 5 según tu grado de acuerdo.
1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo.

1. Creo que me gustaría usar este sistema frecuentemente.
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3. Pensé que el sistema era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría ayuda de una persona técnica para poder usar este sistema.
5. Encontré que las diversas funciones del sistema estaban bien integradas.
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.
7. Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este sistema rápidamente.
8. Encontré el sistema muy incómodo de usar.
9. Me sentí seguro/a usando el sistema.
10. Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder manejar este sistema.

B. Script del facilitador

Introducción (5 min).

«Hoy vamos a probar un sistema llamado Mnemosyne, un editor de recuerdos para un implante cerebral imaginario. Quiero que pienses en voz alta mientras lo usas: di todo lo que se te pase por la cabeza, qué estás intentando hacer, qué esperas que pase, si algo te confunde... No hay respuestas correctas ni incorrectas. Estamos probando el sistema, no a ti. Puedes parar en cualquier momento.»

Entre tareas.

«Perfecto. ¿Cómo te has sentido con eso? ¿Algo te ha sorprendido o confundido?»

Si el participante se atasca (> 60 s sin progreso).

Nivel 1: «¿Qué estás intentando hacer ahora?»

Nivel 2: «¿Qué opciones ves en la pantalla?»

Nivel 3: (Pista directa; se registra como «éxito con ayuda»).

Cierre (antes del SUS).

«Hemos terminado las tareas. Ahora te voy a dar un cuestionario corto con 10 preguntas. No pienses demasiado, responde con tu primera impresión.»